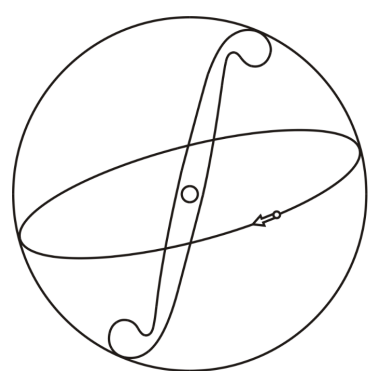




HRK CRM – System Zarządzania Klientami i Umowami

Mateusz Ciołkowski Piotr Gliszczyński Mateusz Jędrzejczak Kacper Kleczaj Filip Pecyna

Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka

Czerwiec 2026

Streszczenie

HRK CRM to system klasy CRM zrealizowany dla firmy HRK Payroll Consulting. Platforma automatyzuje cykl życia kontraktów, proces waloryzacji stawek oraz raportowanie wskaźników KPI. Wyróżniającym elementem jest wbudowany asystent AI oparty na polskojęzycznym modelu **Bielik**, wspierający analizę treści umów i przyspieszający pracę działu HR.

Wstęp

W obliczu rosnącej liczby kontraktów obsługiwanych przez HRK Payroll Consulting, tradycyjne arkusze kalkulacyjne oraz rozproszone dokumenty przestały wystarczać – prowadziło to do ręcznych wyliczeń, trudności w śledzeniu terminów umów i braku jednolitego źródła informacji o klientach.

Celem projektu było stworzenie systemu, który ucyfrowi cały cykl życia umów – od rejestracji kontrahenta, przez automatyczną waloryzację stawek, po raportowanie wskaźników KPI – i udostępni dokumentację w jednym, bezpiecznym miejscu. Wyróżniającym elementem systemu jest wbudowany asystent AI wykorzystujący architekturę RAG, oparty na polskojęzycznym modelu językowym i umożliwiający szybką analizę treści umów bez konieczności ręcznego przeszukiwania dokumentacji.

Projekt aplikacji

Zastosowano architekturę klient-serwer opartą na bezstanowym REST API, uruchamianą w kontenerach, co ułatwia replikację środowisk i wdrożenia. Backend obejmuje między innymi: główne API, mikroserwis Active Directory do uwierzytelniania oraz Schema Manager zarządzający strukturą bazy danych. Schemat bazy ewoluuje przez migracje **Alembic**, zachowując spójność między środowiskami. Podział na izolowane serwisy zapewnia odporność na błędy i gotowość do skalowania horyzontalnego. Dostęp zapewnia mechanizm logowania jednokrotnego SSO (Active Directory), a uprawnienia konfigurowane są na poziomie klienta i umowy.

Główne moduły aplikacji obejmują:

- **Zarządzanie klientami i ich umowami:** Baza kontrahentów z historią współpracy, przypisanymi opiekunami i archiwum dokumentów.
- **Proces waloryzacji:** Automatyczne wyliczanie nowych stawek na podstawie wskaźników zewnętrznych (CPI z API GUS BDL), z lokalnym fallbackiem do bazy w przypadku niedostępności serwisu.
- **Alerty i KPI:** Powiadomienia o wygasających umowach (30/60/90 dni), zaległych waloryzacjach i braku kontaktu z klientem (pow. 90 dni). Dashboard prezentuje bieżące wskaźniki rentowności portfela.

Stos technologiczny:

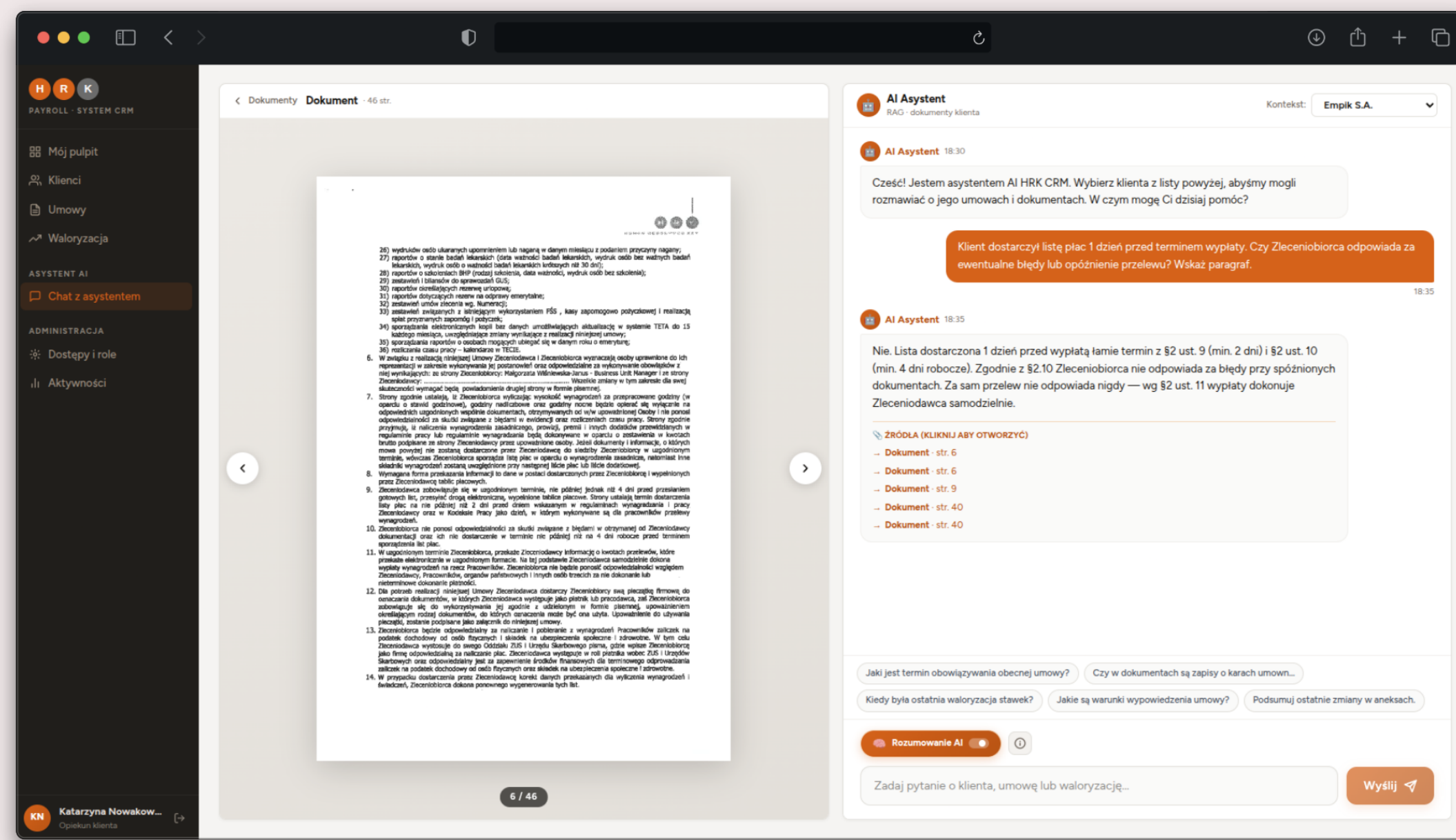
- **Frontend:** Aplikacja webowa w **React** (TypeScript) ze stylowaniem przez **Tailwind CSS** i komponentami **Radix UI** / **shadcn**. Stanem serwera zarządza **TanStack Query**, a globalnym – **Redux Toolkit**. Typy żądań i odpowiedzi generowane są automatycznie z OpenAPI serwera.
- **Backend:** API w **Pythonie** z frameworkiem

Implementacja

Najbardziej innowacyjnym elementem systemu jest wbudowany moduł doradczy – *Advisor*. Ze względu na charakter analizowanych danych zdecydowano się na model **Bielik 4.5B v3.0** uruchamianego lokalnie przez Ollama – polskojęzyczny LLM zoptymalizowany pod kątem rozumienia dokumentów prawnych i kadrowych. System wykorzystuje architekturę

Retrieval-Augmented Generation (RAG):

- 1 **Parsowanie:** Umowy PDF dzielone na chunki (~400 tokenów) biblioteką **pdfplumber**, z pozycją tekstu (bbox).
- 2 **Indeksowanie:** Chunki zamieniane na wektory (nomic-embed-text) w PostgreSQL.
- 3 **Wyszukiwanie wektorowe:** Zapytanie jako wektor zawęża zbiór do top-*k* najbliższych chunków (kandydatów).
- 4 **Reranking:** Reranker (cross-encoder) przegląda tylko tych kandydatów i wybiera najtrafniejsze klauzule do kontekstu.
- 5 **Odpowiedź:** Dwa tryby – szybki retrieval (~200 ms, bez LLM) lub synteza przez **Bielik 4.5B v3.0** (3–10 s).



Rysunek: Moduł asystenta AI systemu HRK CRM.

Podsumowanie

HRK CRM łączy wymogi bezpiecznego oprogramowania biznesowego z innowacjami sztucznej inteligencji. Platforma eliminuje monotonne procesy manualne, przyspiesza obrót dokumentami i ułatwia kontrolę nad portfelem umów, a asystent RAG skraca czas analizy kontraktów z godzin do sekund. Wykorzystanie sprawdzonych, skalowalnych technologii open-source otwiera drogę do dalszej rozbudowy systemu o dodatkowe moduły analityczne.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy firmie HRK Payroll Consulting za cenną współpracę i możliwość realizacji projektu. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do prowadzących przedmiot Moduł Sumatywny za wsparcie merytoryczne.